

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA (RPP PLUS)

MATEMATIKA — FASE A KELAS 2

BAB: PETUALANGAN PERKALIAN (KONSEP PENJUMLAHAN BERULANG)

Nama Penyusun :

Instansi Sekolah : SDN 009

Fase / Elemen : Fase A / Bilangan

Alokasi Waktu : 2 JP x 35 Menit (1 Pertemuan)

BAB Materi : Petualangan Perkalian (Konsep Penjumlahan Berulang)

II. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

A. Pengetahuan Awal (Prerequisite Knowledge)

- Peserta didik telah mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 50.
- Peserta didik belum mengenal konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan simbol " $\times$ ".

B. Minat Belajar (Learning Interest)

- **Dominasi Gaya Belajar:** 60% peserta didik kinestetik-taktil, 40% visual.
- **Ketertarikan:** Menyukai media digital interaktif (HTML5), permainan simulasi, dan proyek manipulatif menempel stiker.

C. Kebutuhan Belajar (Learning Readiness)

- **Transisi Konkret-Abstrak:** Membutuhkan media kantong nyata atau gambar "Kantong Ajaib" sebagai jembatan ingatan (*Retention Anchoring*).
- **Diferensiasi:** Memerlukan bantuan visual berupa gambar kelompok benda bagi siswa yang masih kesulitan memahami konsep "wadah" dan "isi".

III. DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5)

1. **Mandiri:** Mampu menyelesaikan proyek "Kantong Perkalian" secara individu.
2. **Bernalar Kritis:** Mampu mengubah soal cerita menjadi bentuk penjumlahan berulang dan perkalian.
3. **Kreatif:** Menyusun representasi visual kelompok benda dengan warna-warna yang menarik.

IV. CAPAIAN & TUJUAN PEMBELAJARAN LINTAS DISIPLIN

A. Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Bilangan

Peserta didik menunjukkan pemahaman perkalian bilangan cacah menggunakan benda konkret, gambar, dan simbol matematika, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan berulang.

B. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Melalui simulasi media interaktif HTML5, peserta didik mampu menjelaskan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang secara lisan.
2. Melalui proyek "**Magic Pocket Multiplication**", peserta didik mampu memvisualisasikan soal perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang dengan akurat.
3. Melalui latihan mandiri, peserta didik mampu menyelesaikan soal perkalian dasar (1-5) dengan tepat dan percaya diri.

C. Keterkaitan Lintas Disiplin Ilmu (Interdisciplinary)

- **Seni Rupa:** Kerapian menggunting dan menempel media "Kantong Ajaib".
- **Bahasa Indonesia:** Literasi memahami kata kunci dalam soal cerita matematika.
- **Pendidikan Pancasila:** Budaya antre dan berbagi alat saat mengerjakan proyek.

D. Praktis Pedagogis

- **Model Pembelajaran:** Deep Learning Model / Project-Based Learning (PjBL).
- **Metode:** Demonstrasi Digital, Eksperimen Konkret, Reflex Game.

E. Kemitraan dalam Media (Partnership in Media)

- **Kemitraan dengan Orang Tua/Wali:** Orang tua berperan sebagai fasilitator ekstensi belajar di rumah dengan memantau pengerjaan pengulangan materi (retensi) melalui akses tautan web-app MathWorld yang dibagikan di grup komunikasi kelas. Orang tua juga dilibatkan secara aktif untuk menyediakan barang bekas pakai di rumah (seperti tutup botol atau kancing baju) sebagai bahan manipulatif tambahan siswa.
- **Kemitraan Teknis Sekolah:** Kolaborasi bersama operator sekolah atau laboratorium komputer untuk memastikan kesiapan perangkat keras (gawai/tablet sekolah) dan stabilitas jaringan lokal selama proses pembelajaran berbasis HTML5 berlangsung di kelas.

F. Lingkungan Belajar (Learning Environment)

- **Fisik & Spasial:** Ruang kelas ditata secara fleksibel dalam format kelompok kecil berbasis sirkular (*cluster seating*) untuk mempermudah distribusi alat peraga fisik dan diskusi proyek. Pojok kelas dialokasikan sebagai "Pojok Digital MathWorld" yang dilengkapi gawai/tablet siap pakai.
- **Psikososial & Budaya:** Menciptakan iklim kelas yang aman, inklusif, dan bebas dari rasa takut salah (*error-welcoming environment*). Setiap kekeliruan dalam penentuan konsep "wadah dan isi" direspon dengan bimbingan visual sejawat dan umpan balik langsung (*direct feedback*) positif dari guru, guna menumbuhkan efikasi diri (*self-efficacy*) numerasi dasar pada anak kelas rendah.

G. Pemanfaatan Digital

- Menggunakan aplikasi **HTML5 MathWorld** untuk simulasi kantong ajaib dan kuis interaktif sebagai alat evaluasi mandiri.

V. DESAIN PEMBELAJARAN & PRAKTIK PEDAGOGIS (DETAILED)

A. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

1. **Ngaji & Religiusitas (5 Menit):** Salam, doa belajar, dan tadarus surah pendek (An-Nas) untuk ketenangan emosi.
2. **Nyunda / Budaya Lokal (5 Menit):** Sapaan "*Sampurasun*" dijawab "*Rampes*". Tebak kosakata Sunda tentang benda-benda di kelas untuk dihitung (misal: *Buku*, *Patlot*).
3. **Apersepsi (5 Menit):** Guru membawa 3 kantong plastik, masing-masing berisi 2 permen. "Anak-anak, ada berapa jumlah permen Ibu seluruhnya? Bagaimana jika permennya ada di 10 kantong? Capek tidak kalau menghitung satu per satu?"

B. Ice Breaking Dinamis (5 Menit)

- **Nama Game:** "*Tepuk Kelompok*"
- **Aturan:** Jika guru bilang "*Tepuk Perkalian 2x3!*", siswa bertepuk 3 kali (jeda) lalu 3 kali lagi. Aktivitas ini memicu sinapsis motorik untuk memahami konsep "*2 kali angka 3-nya*".

C. Kegiatan Inti (45 Menit) - Sintaks PjBL & Deep Learning

Sintaks 1: Orientasi Dunia Nyata (10 Menit)

- Guru mendemonstrasikan media HTML5. Siswa melihat animasi 4 kantong berisi 3 apel. Guru membimbing penemuan: $3 + 3 + 3 + 3 = 12$, yang artinya 4×3 .

Sintaks 2: Desain Proyek (10 Menit)

- Pembentukan kelompok. Guru membagikan LKPD "*Magic Pocket*". Guru memperlihatkan contoh "*Kantong Saku*" yang ditempel di buku tugas.

Sintaks 3: Jadwal Proyek (5 Menit)

- Menyepakati waktu: 10 menit mewarnai, 10 menit menggunting/menempel, 5 menit pengujian.

Sintaks 4: Monitoring Proyek (12 Menit)

- Siswa mengerjakan proyek. *Retention Anchoring*: Siswa menempel 3 kantong (wadah) dan mengisi masing-masing dengan 5 gambar bintang (isi) untuk soal 3×5 .

Sintaks 5: Evaluasi & Reflex Game (8 Menit)

- Guru memberi komando cepat: " $2 \times 4!$ ". Siswa dengan sigap menunjukkan model saku yang sesuai di depan kelas.

D. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. **Konsolidasi:** Apresiasi hasil karya. Penguatan bahwa perkalian adalah cara singkat menghitung penjumlahan yang berulang.
2. **Refleksi:** "Bagian mana yang paling seru? Membuat kantong atau bermain game?"
3. **Doa:** Cleanup area kerja, doa penutup, dan salam.

VI. ASESMEN SINGKAT

Dimensi Asesmen	Metode Penilaian	Instrumen
Sikap (P5)	Observasi	Lembar ceklis Mandiri & Kreatif
Performa	Kinerja Proyek	Rubrik Ketepatan Konsep "Wadah x Isi"
Pengetahuan	Tes Tertulis	Lembar Evaluasi (Soal Cerita & Angka)

VII. REFLEKSI PEMBELAJARAN LENGKAP

A. Refleksi Guru

1. Apakah simulasi kantong nyata berhasil membantu siswa memahami urutan penjumlahan berulang?
2. Siapa siswa yang masih terbalik antara jumlah kantong (wadah) dan jumlah isi?
3. Apakah penggunaan media HTML5 meningkatkan fokus siswa?

B. Refleksi Peserta Didik

Siswa mewarnai emotikon (Senyum/Biasa/Sedih) pada pojok LKPD untuk menggambarkan perasaan mereka saat belajar perkalian hari ini.

VIII. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

1. **Jangka Pendek:** Pembiasaan "Reflex Multiplication" 5 menit setiap pagi sebelum pelajaran dimulai.
2. **Kolaboratif:** Membuat mading kelas tentang "Pohon Perkalian" menggunakan karya saku siswa.

IX. PROGRAM PENGAYAAN & REMEDIAL

- **Pengayaan:** Siswa menjadi "Mentor Cilik" bagi temannya, diberikan tantangan perkalian angka yang lebih besar (misal perkalian 6-10).
- **Remedial:** Pendampingan individu (*Scaffolding*) menggunakan benda nyata (batu/kelereng) dan piring plastik untuk menekankan konsep wadah dan isi secara fisik berulang kali.

X. LAMPIRAN-LAMPIRAN MANIPULATIF

A. Lampiran 1: LKPD Bahan Proyek Magic Pocket

Nama Siswa: Kelas: 2 /

Instruksi: Warnai kantong di bawah ini, gunting, dan tempelkan di buku tugasmu! Isilah sesuai perintah guru.

[Gambar 5 Kantong Kosong & Gambar 20 Bintang Kecil untuk Digunting]

XI. GLOSARIUM

- **Penjumlahan Berulang:** Operasi matematika menjumlahkan angka yang sama secara berulang kali.
- **Wadah x Isi:** Aturan penulisan perkalian dimana angka depan adalah jumlah kelompok (wadah) dan angka belakang adalah jumlah benda di dalamnya (isi).

XII. DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, T., & Lestari, P. (2020). Optimalisasi metode demonstrasi berbantuan media visual dalam pembelajaran matematika di kelas rendah. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 4(2), 115-124.

Jensen, E. (2019). *Brain-Based Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kemendikbudristek. (2022). **Buku Siswa Matematika SD Kelas II**. Jakarta.

Bandung, 25 Mei 2026

Mengetahui,
Kepala Sekolah SDN 009

(_____)
NIP.

Guru Kelas 2

(_____)
NIP.